第 1 讲

课程导论与时空数据基础

从时空现象到可验证的问题

高宇岑 · 软件学院

16次课的知识主线

第1–5讲 数据基础与模式发现

1导论；2表示与预处理；3关联规则；4聚类；5异常检测

第6–10讲 预测与决策方法

6预测基础；7图神经网络；8强化学习；9在线学习；10多源融合

第11–14讲 行业应用与评价

11智能交通；12工业制造；13推荐系统；14城市管理

第15–16讲 综合表达与前沿

15课程项目汇报；16前沿技术与课程总结

依据：课程教学大纲与教学日历

教学日历 第1–8次课

32学时 2学分；周二第9–10节，周五第3–4节

课次	周次	星期 / 节次	教学内容
1	10	周二 9–10	课程导论与时空数据基础
2	10	周五 3–4	时空数据表示与预处理
3	11	周二 9–10	时空关联规则挖掘
4	11	周五 3–4	时空聚类算法
5	12	周二 9–10	时空异常检测
6	12	周五 3–4	预测模型基础
7	13	周二 9–10	图神经网络与时空数据
8	13	周五 3–4	强化学习与时空优化

来源：2026–2027学年秋季学期课程教学日历；每次课2学时

教学日历　第9–16次课

32学时 2学分；周二第9–10节，周五第3–4节

课次	周次	星期 / 节次	教学内容
9	14	周二 9–10	在线学习与优化
10	14	周五 3–4	多源时空数据融合
11	15	周二 9–10	智能交通应用
12	15	周五 3–4	工业制造应用
13	16	周二 9–10	推荐系统应用
14	16	周五 3–4	城市管理应用
15	17	周二 9–10	课程项目汇报
16	17	周五 3–4	前沿技术与课程总结

来源：2026–2027学年秋季学期课程教学日历；每次课2学时

为什么值得选这门课

把已经学过的编程和数学真正用起来

用Python处理带时间和位置的数据，完成一个能解释结果的小项目

为课程设计和毕业设计找到具体切口

需求预测、轨迹分析、位置推荐、设备异常，都能写成可验证的任务

学会判断模型结果靠不靠谱

检查未来信息、时间划分和基线，避免只得到一张“好看的结果图”

在熟悉的生活问题里理解算法

从校园单车、出行和位置服务入手，逐步理解聚类、预测与优化

这些工作可以写成什么论文

交通预测与突发事件 IJCAI

已发表实例：DualCast（2025），研究非周期事件下的交通预测

位置行为与冷启动 KDD

已发表实例：CausalPOI（2026），研究新地点的签到量预测

路网时空建模 IEEE TKDE期刊

已录用实例：GAMCN，研究道路网络上的交通预测

更广泛的时空挖掘 IEEE ICDM

征稿包含时空、流式与图数据；可围绕新方法或新发现继续研究

论文与征稿实例，非录用承诺；完整出处见讲者备注

这些方法可以用来参加哪些竞赛

全国大学生数学建模竞赛

历届题例：2023 B题多波束测线，空间覆盖与测线规划

奖项：全国一等奖、二等奖；还需建模、分析与论文表达

MCM/ICM美国大学生数学建模竞赛

历届题例：2024 MCM B题，潜水器位置预测与搜寻

奖项含Honorable Mention、Meritorious Winner等

ACM SIGSPATIAL Cup 2025

历届题目：多城市人类移动轨迹预测

目标：前5队决赛资格；官方规则设差旅资助

历届赛题与奖项举例；当届题目、资格与报名时间以官网为准

从课程作业到论文或竞赛成果

先完成一份可复现的课程项目

数据处理、可运行基线、合理划分、评价指标与失败分析

做论文 找到值得研究的缺口

例如突发事件、冷启动、缺失观测或跨地点迁移

补证据 说明改进为什么成立

与强基线公平比较，做消融、效率和适用条件分析

做竞赛 按真实赛题完成方案

建模与代码之外，还要练限时协作、结果解释和完整报告

课程提供方法基础；论文创新与竞赛成绩需要持续研究和针对性训练

课程成绩评定

课堂表现 15%

概念理解与课堂互动参与

课堂作业 35%

核心知识点的实操应用

期末作业 50%

开放性行业项目：问题建模、算法实现、结果分析

总评 = 课堂表现×15% + 课堂作业×35% + 期末作业×50%

录入对应：平时 = 课堂表现，期中 = 课堂作业，期末 = 期末作业

依据：课程教学大纲第5节 2026年6月29日

课堂作业的形式与提交

课堂作业计入总评35%

个人或小组、次数与截止时间，将随任务书公布

提交材料

代码或Notebook、结果说明与运行步骤；按具体任务提交

每次都要说清什么

数据与任务是什么；怎样实现；如何验证；结果有哪些局限

与期末项目怎样区分

课堂作业训练具体知识点；期末项目综合解决一个行业问题

大纲确定总评占比；实施细则另行公布

导论要回答的四个问题

什么是时空数据?

看懂对象、位置、时间和属性，知道记录能表达什么。

为什么需要专门分析?

理解时间顺序、空间联系和统计尺度如何影响结论。

能解决哪些问题?

区分描述与模式发现、预测、决策这几类任务。

怎样判断结论可信?

检查数据、比较基线，选择符合任务的验证方式。

从现实问题走向可信结论

明确问题

1

对象与目标

要改善什么?
怎样判断改善?

组织数据

2

表达与边界

记录了什么?
还有什么看不到?

选择任务

3

描述 预测 决策

需要模式、数量
还是行动?

检验结论

4

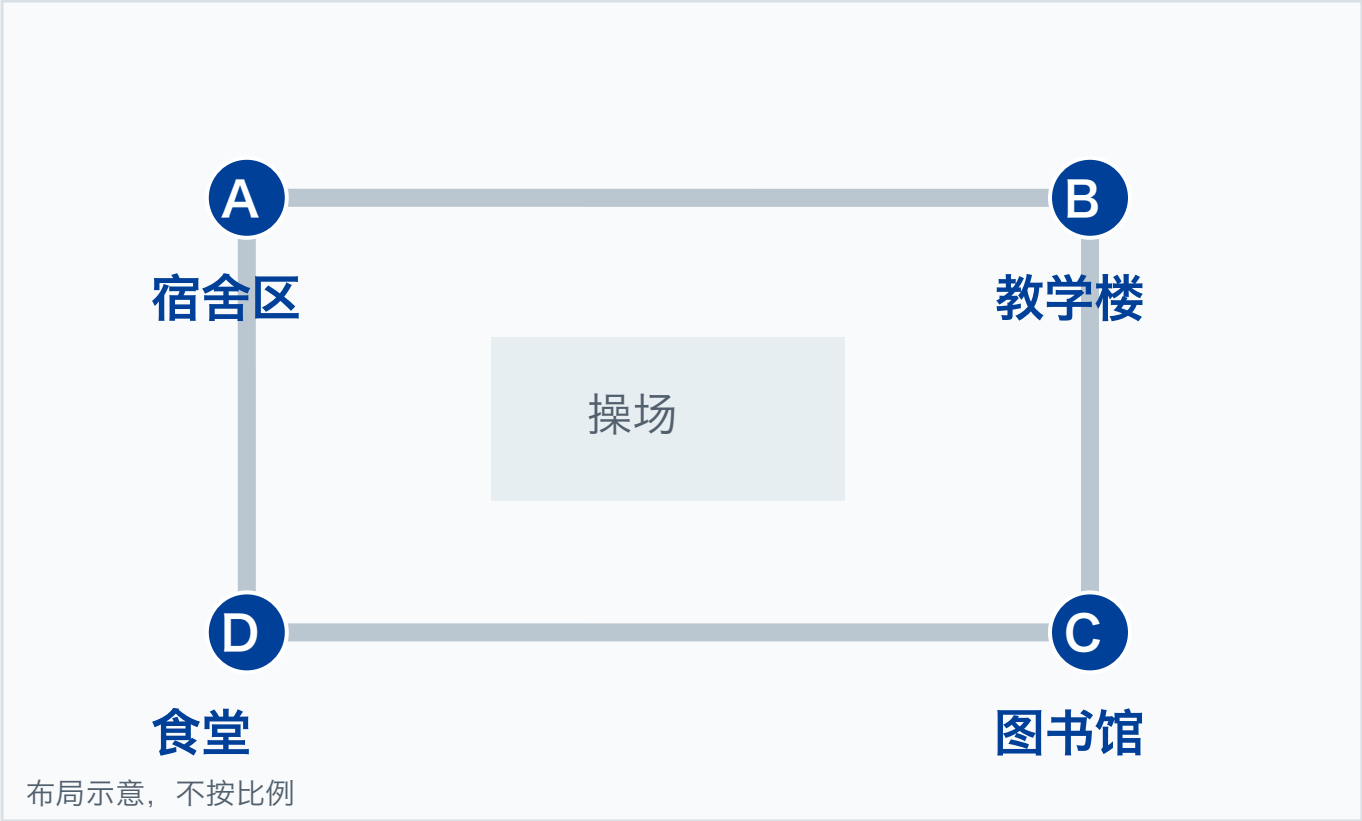
证据与适用条件

口径、基线与约束
是否合理?

同一框架适用于交通、环境、海洋与设备等时空问题。

案例：怎样改善校园单车的可用性?

①明确问题 ②组织数据 ③选择任务 ④检验结论



布局示意，不按比例

8:00 即将上课

宿舍区会缺车吗?
教学楼会积压吗?

只知道位置够不够?

先看五条借还记录

①明确问题　**②组织数据**　③选择任务　④检验结论

骑行编号	借车时间	还车时间	借车站	还车站
R001	06:17	06:24	A	D
R002	06:22	06:30	A	C
R003	06:01	06:08	D	B
R004	07:30	07:41	B	D
R005	07:16	07:27	A	B

日期：2026-09-14　站点位置保存在另一张站点表中

一行记录表示一次骑行，还是一个人的完整出行？

数据表达：对象、位置、时间与属性

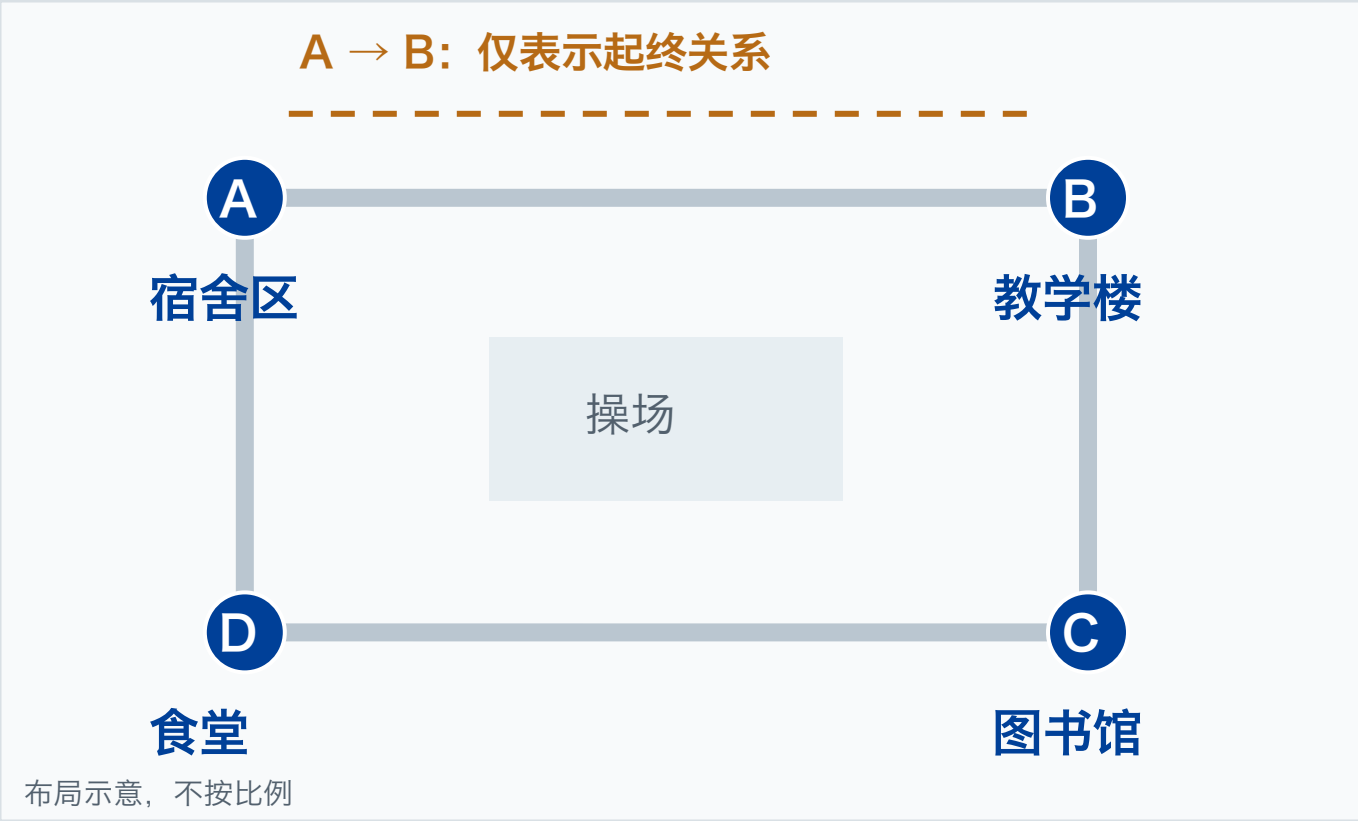
①明确问题　**②组织数据**　③选择任务　④检验结论

要素	本例中的含义	改变后可能影响什么
对象	一次骑行 R001	计数与去重
空间	借车站、还车站	区域与距离
时间	借车时刻、还车时刻	时段与持续时间
属性	车辆类型等业务字段	分组与解释

分析时需要同时明确：在哪里，什么时候，发生了什么。

数据的边界：起终点不等于完整轨迹

①明确问题　②组织数据　③选择任务　④检验结论



记录告诉我们
从 A 借车，在 B 还车。

它没有告诉我们
沿哪条路骑行，
中途是否停留。

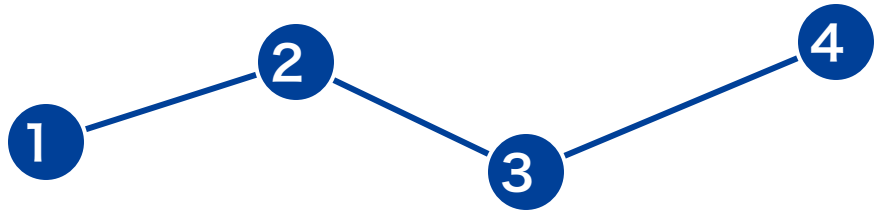
数据表达：表示方式要服务于问题

①明确问题　**②组织数据**　③选择任务　④检验结论

事件：发生了什么

时刻	事件	站点
07:16	借车	A

轨迹：经过哪里

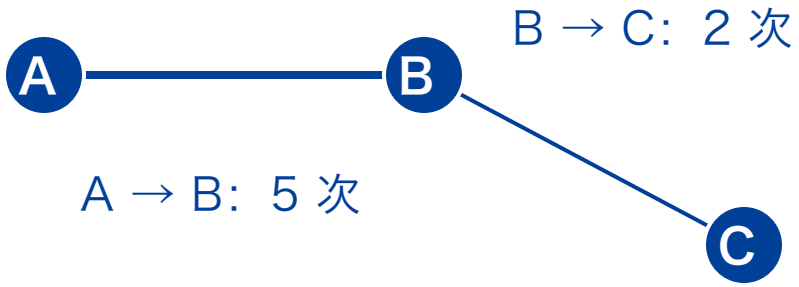


需要额外位置采样

栅格：各区域有多少

0	2	1
3	5	0

网络：哪些站点间有流动



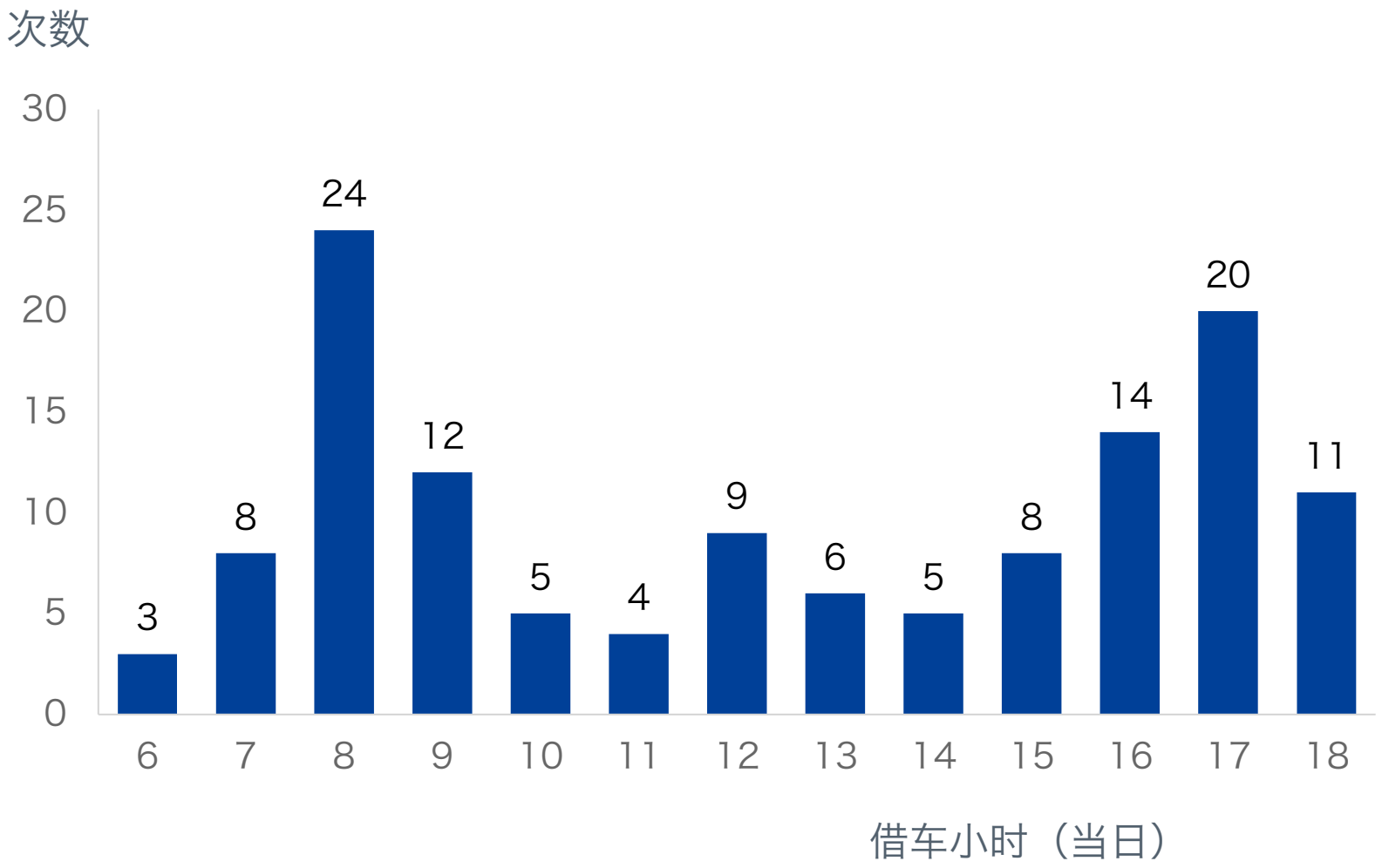
同一诉求，可以分成三类任务

描述与模式发现	**哪里、何时集中？哪些变化相似？** 输出：统计、分组、关联或异常候选
预测	**明早某站会发生多少次借车？** 输出：面向未来时段的数量或状态估计
决策	**应该向哪些站点补多少辆车？** 输出：满足库存、时间和资源约束的行动方案

发现高峰 → 预测未来 → 制定行动；每一步都需要增加相应的依据。

描述：借车活动在什么时候集中?

①明确问题　②组织数据　**③选择任务**　④检验结论



8:00 - 8:59
借车 24 次

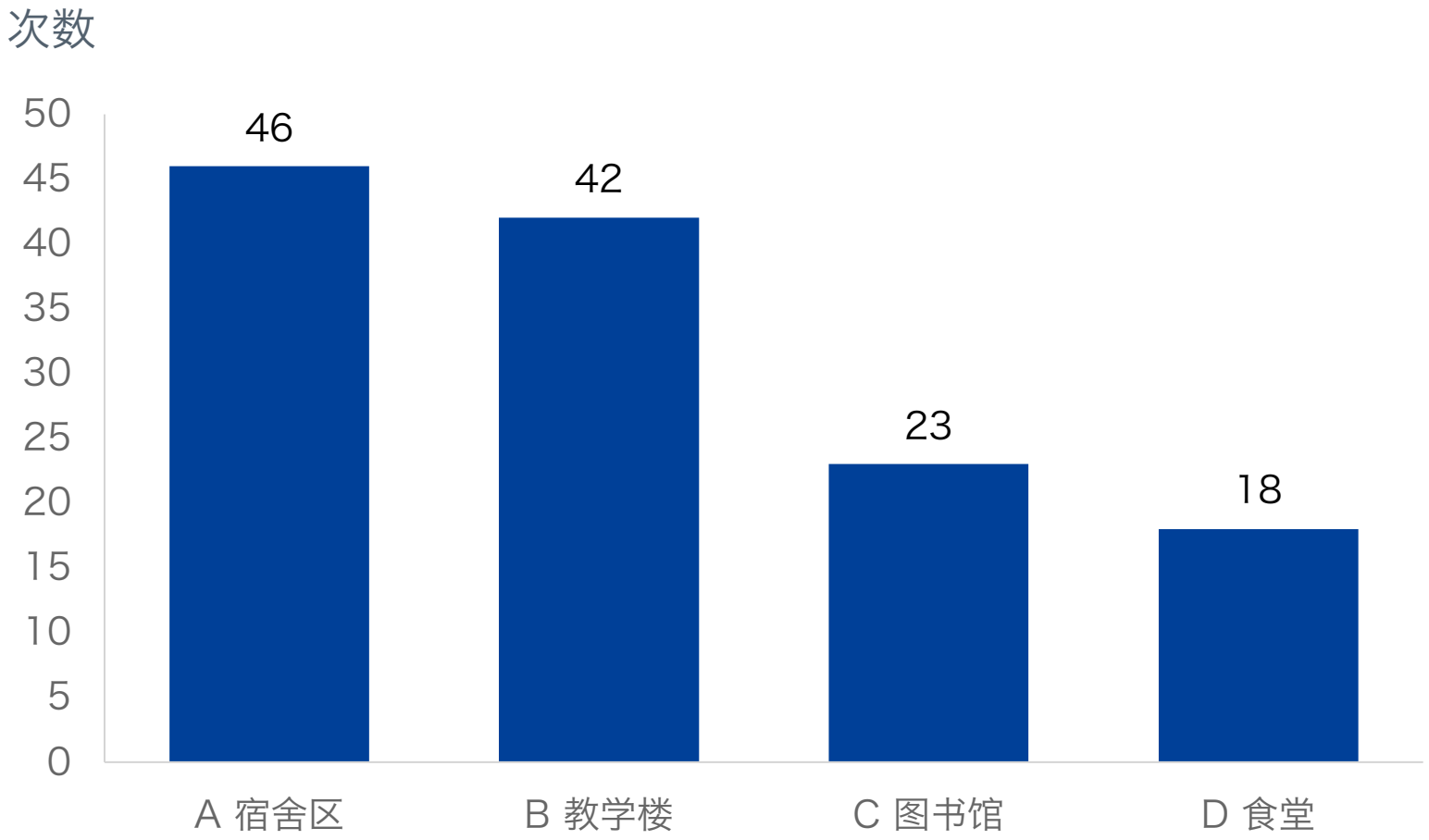
全天合计 129 次。

这一天的峰值，
会每天重复吗?

教学模拟数据 / 非真实校园

描述：借车活动集中在哪些站点？

①明确问题　②组织数据　**③选择任务**　④检验结论



A：46 次
B：42 次
C：23 次
D：18 次

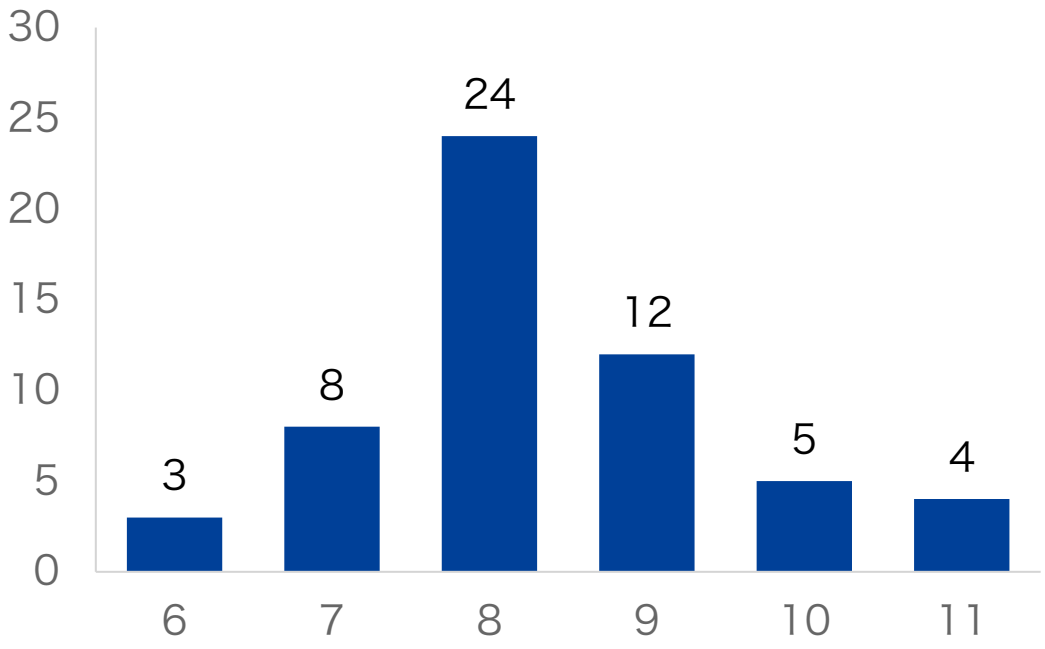
这些计数够不够决定补车数量？

教学模拟数据 / 非真实校园

统计口径：时间窗口怎样改变图形？

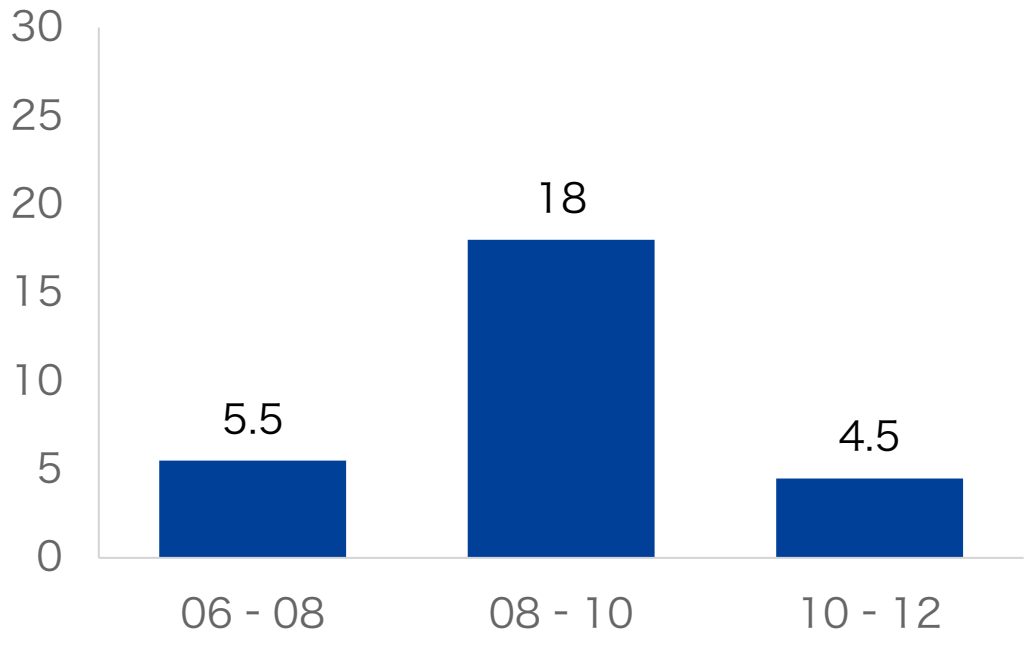
①明确问题　②组织数据　**③选择任务**　④检验结论

每小时借车次数



单位：次（每个小时）

两小时窗口的平均率



单位：次/小时（两小时平均）

08 - 10 时段：(24 + 12) ÷ 2 = 18 次/小时

教学模拟数据 / 非真实校园

模式发现：相似、异常与共现

①明确问题　②组织数据　**③选择任务**　④检验结论

聚类 哪些对象的变化相似?

例如比较站点的日内变化，再讨论能否形成有意义的分组。

异常检测 哪些变化偏离常态?

例如发现某时段的突增或骤降，再核查原因与观测质量。

关联分析 哪些事件经常一起出现?

例如考察地点与时段中的共现；共现关系仍需进一步解释。

这里是在提出分析任务；尚未执行算法，也未给出聚类或异常检测结果。

预测：先把未来的目标写清楚

①明确问题　②组织数据　**③选择任务**　④检验结论

预测发生在什么时候?

每天07:50，使用这个时点之前已经获得的信息。

要预测哪个对象、哪个量?

A站08:00–09:00的借车次数；目标单位是“次”。

输入可以包括什么?

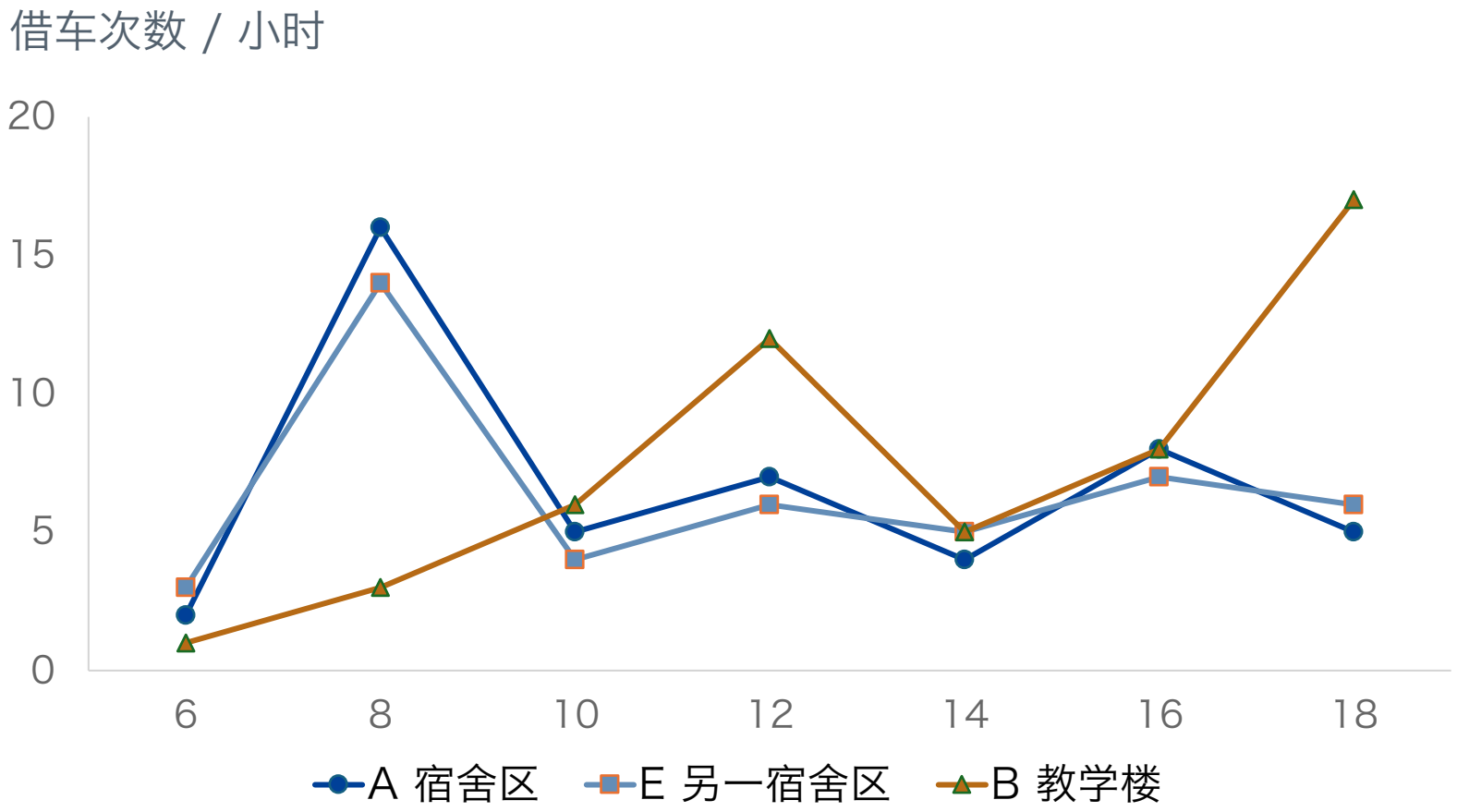
历史借还记录、已知日历，以及预测时已经发布的信息。

预期输出是什么?

一个未来时段的数量估计；随后用真实记录检验偏差。

预测：为什么可能需要其他站点的信息？

①明确问题　②组织数据　**③选择任务**　④检验结论



A 与 B 相距 0.6 km
A 与 E 相距 2 km

哪个站点的日内变化更接近 A？

距离近，一定更相似吗？

构造情景：功能相似可以提供另一种关系假设。

教学模拟数据 / 非真实校园

预测：时间关系与信息可得性

①明确问题　②组织数据　**③选择任务**　④检验结论

A 站借车次数	08:00 - 09:00	12:00 - 13:00	18:00 - 19:00
周四（模拟）	16	7	5
周五（模拟）	15	8	6
周六（模拟）	5	11	10

预测下周一 8 点，应只参考前一天，还是类似的工作日？

还可以提出新假设：课程安排、天气、活动是否改变模式？

决策：预测数量还要转成行动约束

①明确问题　②组织数据　**③选择任务**　④检验结论

简化情景 A站明天08:00–09:00

当前8辆，预计借车15次、还车4次，希望09:00至少剩2辆。

补车变量 x辆，在08:00前补完

末时刻库存：$8 + x - 15 + 4 \geq 2$，因此$x \geq 5$。

适用边界 只满足末时刻库存

全过程是否缺车，还取决于借还顺序、容量及调度等约束。

独立的教学模拟情景；借还预测量为假设输入，非由前述129条记录训练得到。

结论可信：不同任务需要不同的证据

描述与模式发现	**口径是否一致？模式是否稳定？** 核查时间窗口、空间单位、重复记录和数据覆盖。
预测	**对真正的未来是否有效？** 按任务留出测试时段，并与合理的简单基线公平比较。
决策	**约束满足了吗？实施后有用吗？** 核查库存与资源约束，再用对应的业务结果评价。

先明确要得出哪一种结论，再决定需要收集什么证据。

检查数据：没有记录意味着没有需求吗？

①明确问题　②组织数据　③选择任务　**④检验结论**

记录	发现的问题	需要核查
还车 08:02，借车 08:10	结束早于开始	时间字段、时区、设备时钟
A 站坐标突然跳出校园	位置异常	坐标参考、站点编码
某小时没有记录	缺少观测或没有骑行	系统日志、库存、采集状态
R018 出现两次	可能重复	业务主键与上报过程

“没有记录”不能自动填写为“需求为零”。

检查预测：用真正的未来检验方法

①明确问题　②组织数据　③选择任务　**④检验结论**

假设我们拿到了连续四周数据

第 1 - 2 周	第 3 周	第 4 周
训练	**验证**	**测试**

先用历史拟合，再用后续时段选择方法，最后评估未来表现。

本例要用过去预测未来。随机划分可能让未来记录参与训练。

检查预测：至少与简单办法比较

①明确问题　②组织数据　③选择任务　**④检验结论**

先建立合理基线

可以考虑上一时段值或历史同期值，但只能使用预测时已知的信息。

让比较保持公平

使用相同对象、目标、测试时段和评价口径。

解释改善及失败

既看总体误差，也看在哪些站点、时段或条件下表现不好。

导论先建立比较意识；具体误差指标与计算将在预测基础章节展开。

未来可以在哪些行业做什么工作?

行业	你会处理的具体任务	对应工作方向
出行与地图服务	需求预测、到达时间估计、路径规划	预测算法 地图算法
配送物流与供应链	运力调度、配送路径、仓网选址	运筹优化 数据科学
零售与本地生活	客流与商圈分析、门店选址、位置推荐	商业数据分析 推荐算法
能源与工业物联网	负荷预测、设备监测、异常预警	预测算法 工业数据分析
遥感与城市服务	地表变化、灾害识别、设施空间分析	遥感算法 GIS开发

把业务目标写成任务，用时空数据、模型与证据完成判断。

大模型怎样帮助时空分析工作?

例：“明早8—9点，哪些站点可能缺车？”

把自然语言诉求组织成可执行、可核查的分析流程。

明确任务
对象、时段
目标与约束

→

辅助实现
查询、清洗
可视化与代码

→

编排工具
统计、预测
优化与检查

→

解释结果
图表与依据
局限与复现

人在其中判断什么?

任务是否明确、输入是否可得、工具是否算对、结论是否有证据。

延伸：论文阅读、方法梳理与实验设计，也可以获得辅助。

流程示意；不代表已经运行或验证的单车分析系统。

时空分析经验怎样帮助大模型研究?

时空关系与表示

怎样理解先后、位置、邻接、方向和移动过程?

多源对应与泛化

怎样对齐序列、地图、图像与文字，并适应新地点、新时段?

决策与现实约束

怎样让模型输出满足时间、空间、资源和可执行性要求?

可靠评测与证据

用时间 / 空间留出、基线与泄漏检查，区分记忆和泛化。

研究实例：UrbanGPT（KDD 2024）；TimesFM（ICML 2024，时序基础模型）。

下次课：时空数据表示与预处理

组织字段

怎样表达时间、位置、对象与业务属性？

选择表示

事件表、轨迹、栅格与网络分别适合什么问题？

检查数据

怎样处理重复、缺失、时间矛盾与位置异常？

下次课从具体记录开始，把今天的数据表达与质量问题落实到操作。